1. 有關電之基本特性的敘述，下列何者**錯誤**？
(A) 電動勢(electromotive force, emf)爲驅使電荷移動的原動力
(B) 1 度電是指電功率爲 1 瓦特的負載 1 小時消耗的電能
(C) 原子軌道最外層的電子稱爲價電子(valence electron)
(D) 電能，爲移動 Q 庫侖的電荷，由空間中的某一點移至另一點，所獲得或釋放的能量

2. 有關電源與電錶的敘述，下列何者正確？
(A) 電流錶內阻愈大愈好
(B) 電壓源內阻愈大愈好
(C) 電壓錶內阻愈小愈好
(D) 電流源內阻愈大愈好

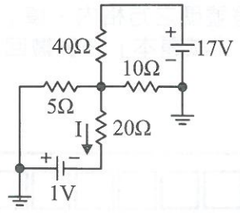
3. 有關電路分析方法的敘述，下列何者正確？
(A) 戴維寧定理中等效電阻的計算方式與諾頓定理的等效電阻相同
(B) 重疊定理移去的電壓源兩端以開路取代，移去的電流源則以短路取代
(C) 迴路電流法是應用克希荷夫電流定律(KCL)去求出每個迴路的電流
(D) 諾頓定理可將一個複雜的電路轉換成一個等效電流源串聯一個等效電阻

4. 要使用一臺規格爲 110 V/20 A 的電熱水器，將 20 公升、溫度爲 10°C 的水加熱到 45°C，大約要花費多少分鐘？
(A) 22.1
(B) 33.1
(C) 44.2
(D) 51.8

5. 有關電路的敘述，下列何者正確？
(A) 節點是三個以上電路元件端點相互連接，且具有相同電位的導電區域
(B) 克希荷夫電壓定律(KVL)是指某一節點中所有電源的電壓升總和，等於所有元件的電壓降總和
(C) 迴路(Loop)是電路中任何封閉的電流流通路徑；一個電路，有時候會有兩個以上的迴路
(D) 克希荷夫電流定律(KCL)是指，流入迴路中電流的總和，等於流出迴路的電流總和

6. 將 180 kΩ、90 kΩ、40 kΩ、12 kΩ、2 kΩ 並聯後接到電源，電源提供總電流 45 mA，則流過 40 kΩ 的電流爲多少？
(A) 1.6 mA
(B) 1.8 mA
(C) 2 mA
(D) 2.5 mA

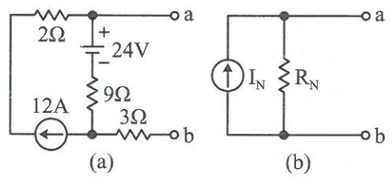
7. 如圖(一)所示之電路，電流 I 爲多少？



圖(一)

(A) 0.8 A　(B) 0.4 A　(C) 0.2 A　(D) 0.1 A

8. 圖(二)-(b)是圖(二)-(a)的等效電路，則圖(二)-(b)中的 I_N 和 R_N 分別爲多少？
(A) $I_N = 11\,A$ ， $R_N = 4.63\,\Omega$
(B) $I_N = 14.67\,A$ ， $R_N = 4.63\,\Omega$
(C) $I_N = 11\,A$ ， $R_N = 12\,\Omega$
(D) $I_N = 14.67\,A$ ， $R_N = 12\,\Omega$

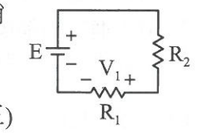


圖(二)

9. 有一均勻拉長後的導線，其線徑爲未拉長前的 $\frac{2}{5}$ 倍，此時導線電阻值爲 625 Ω，則此導線未拉長前的電阻值爲多少？
(A) 16 Ω　(B) 50 Ω
(C) 250 Ω　(D) 375 Ω

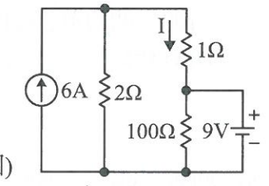
10. 有一銅線電阻器在溫度爲 25.5°C 時的電阻值爲 390 Ω，則此電阻器的電阻值上升到 495 Ω時，此時的溫度多少？(銅在 0°C 時電阻溫度係數爲 $\frac{1}{234.5}°C^{-1}$)
(A) 56.5°C
(B) 95.5°C
(C) 155.5°C
(D) 234.5°C

11. 如圖(三)所示之電路，已知 $R_1 = 4R_2$ ， R_2 消耗功率爲 10 W， $V_1 = 40\,V$ ，則電源 E 消耗功率爲多少？
(A) 40 W
(B) 50 W
(C) 60 W
(D) 70 W



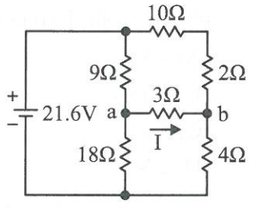
圖(三)

12. 如圖(四)所示之電路，電流 I 爲多少？
(A) 1 A
(B) 2 A
(C) 3 A
(D) 4 A



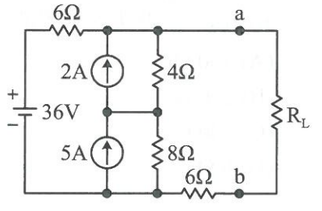
圖(四)

13. 如圖(五)所示之電路，電流 I 爲多少？
(A) 0 A
(B) 0.75 A
(C) 1.25 A
(D) 2 A



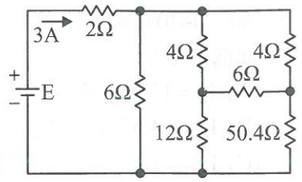
圖(五)

14. 如圖(六)所示之電路，調整 R_L ，使 R_L 所能獲得的最大功率爲多少？
(A) 160 W
(B) 121 W
(C) 80 W
(D) 40 W



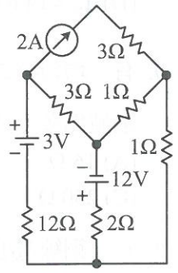
圖(六)

15. 如圖(七)所示之電路，電源電壓 E 爲多少？
(A) 18 V
(B) 21 V
(C) 24 V
(D) 27 V



圖(七)

16. 如圖(八)所示之電路，2 Ω 電阻消耗多少功率？
(A) 2 W
(B) 8 W
(C) 12 W
(D) 18 W

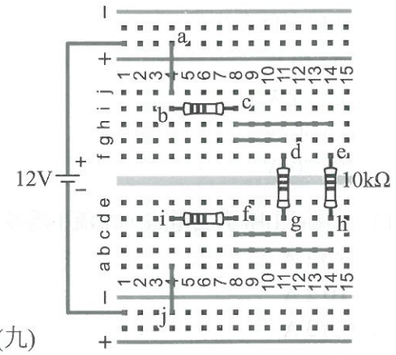


圖(八)

17. 有關用電安全、用電設備絕緣與接地的敘述，下列何者正確？
(A) 絕緣電阻越低越好
(B) 周圍濕度升高，則絕緣電阻升高
(C) 發生無熔絲開關跳脫時，要先排除故障原因，再重啓電源
(D) 以更大安培數的保險絲取代原有保險絲，可確保電路安全

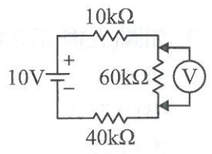
18. 心肺復甦術(簡稱 CPR)的急救步驟爲「叫叫 CABD」，其中字母 A 爲下列哪一個步驟？
(A) 以自動體外心臟電擊去顫器(簡稱 AED)實施電擊
(B) 暢通呼吸道
(C) 進行胸部按壓
(D) 進行人工呼吸

19. 如圖(九)所示之電路，如果要使用三用電錶的直流電流檔測量 10 kΩ 的電流，下列做法何者正確？
(A) 將 ce 間的單芯線移除，再將紅棒接觸 c 點，黑棒接觸 e 點
(B) 紅棒接觸 e 點，黑棒接觸 h 點
(C) 將 ij 間的單芯線移除，再將紅棒接觸 i 點，黑棒接觸 j 點
(D) 紅棒接觸 h 點，黑棒接觸 j 點



圖(九)

20. 如圖(十)所示之電路，直流電壓錶的靈敏度爲 30 kΩ/V，則使用 DCV 10 V 的檔位去測量 60 kΩ 兩端的電壓爲多少？
(A) 8.57 V
(B) 5.45 V
(C) 5 V
(D) 2 V

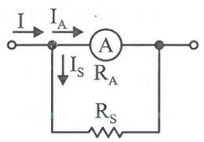


圖(十)

21. 使用指針型三用電錶的歐姆檔(R×10 檔位，等效內阻爲 200 Ω)，量測一個未知電阻，若 LI 刻度讀值爲 10 mA，則此未知電阻的電阻值爲多少？
(A) 300 Ω
(B) 200 Ω
(C) 100 Ω
(D) 0 Ω

▲閱讀下文，回答第 22-23 題

並聯的應用隨處可見，最常見的例子就是家裡的電源插座及市售的延長線，測量電壓時，將電壓錶直接與待測元件並聯。我們可以將電流錶並聯一個電阻器來加大電流錶的測量範圍，此電阻稱爲分流器(shunt)，整個電路如圖(十一)所示。



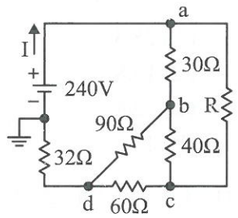
圖(十一)

22. 圖(十一)中的電路可以增加電流錶的測量範圍，其主要原因應爲下列何者？
(A) 運用電功率公式，將增加的電功率分配到 R_S 上
(B) 運用焦耳定律，將增加的熱能分配到 R_S 上
(C) 運用克希荷夫電壓定律，將增加的電壓降分配到 R_S 上
(D) 運用克希荷夫電流定律，將增加的電流 I_S 分配到 R_S 上

23. 假設圖(十一)中的電流錶滿刻度電流 I_A 爲 2 mA，內阻 R_A 爲 1 Ω，如果要將 I 擴大到 10 mA，則 R_S 應設計爲多少？
(A) 0.125 Ω
(B) 0.25 Ω
(C) 0.5 Ω
(D) 2 Ω

▲閱讀下文，回答第 24-25 題

惠斯登電橋(Wheatstone bridge)是利用電橋平衡原理，可用來測量未知電阻值或簡化複雜的電路。現有一電路如圖(十二)所示。



圖(十二)

24. 若圖(十二)中部份區域發生電橋平衡的話，則此時電阻 R 與電流 I 分別爲多少？
(A) R = 80 Ω，I = 6 A
(B) R = 20 Ω，I = 6 A
(C) R = 80 Ω，I = 3 A
(D) R = 20 Ω，I = 3 A

25. 將三用電錶切換到 DCV 檔位並接 40 Ω，測量兩端電壓爲 0 V，切換到 DCmA 檔位串接 40 Ω，測量流過電流爲 0 A，其主要原因應爲下列何者？
(A) 發生了類似運算放大器(Operational Amplifier)的虛短路現象
(B) $V_b = 0$ V ， $V_c = 0$ V
(C) b、c 兩點的電位相等
(D) $I_{ab} = I_{cd} = 1.5$ A

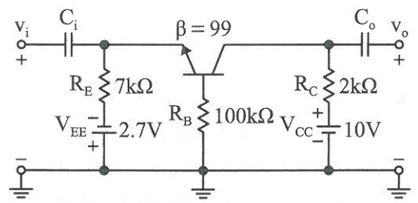
26. 有關雙極性電晶體(Bipolar Junction Transistor, BJT)的敘述，下列何者正確？
(A) 各極寬度：集極(C) > 射極(E) > 基極(B)
(B) 電晶體依構造可分爲 NPN 與 PNP 兩種，因使用時須接上正電壓與負電壓，故稱爲雙極性
(C) 摻雜濃度：射極(E) > 集極(C) > 基極(B)
(D) 無論是 NPN 或 PNP 構造，內部均有 2 個 PN 接面，其中一個爲 C-E 接面，另一個爲 B-E 接面

27. 有關 NPN 型雙極性電晶體共集極組態(Common Collector, CC)的敘述，下列何者正確？
(A) 輸入特性曲線是在不同的輸出電壓 V_{CE} 時所測量到的輸入電流 I_E 對輸入電壓 V_{BE} 的曲線
(B) 電晶體於主動區(Active Region)時的偏壓條件 $V_C < V_B < V_E$
(C) 不考慮電晶體的漏電流時，輸出電流 $I_B = (1+\beta)I_E$
(D) 可用來做阻抗匹配或放大電流

28. 有關矽質(Si)半導體的敘述，下列何者正確？
(A) 跟砷化鎵(GaAs)一樣爲 4 價元素；若是摻雜硼(B)元素之後會變成 P 型半導體、摻雜磷(P)元素則會變成 N 型半導體
(B) 利用質量作用定律(Mass Action Law)的公式 $n_i^2 = n \times p$ 可求出電子濃度 n 與電洞濃度 p，假設矽原子的本質濃度爲 $10^{10}/cm^3$，則 $n = p = 10^{10}/cm^3$
(C) 如果一個電子的帶電量(排除極性)爲 1.6×10^{-19} 庫侖(C)，則約需 2.24×10^{-19} 焦耳(J)的能量才足夠讓價電子變成自由電子
(D) 對溫度變化十分敏感，當溫度上升時導電狀態會更好，屬於正電阻溫度係數元件

29. 有關雙極性電晶體(BJT)三個電流參數的轉換及排列組合，下列何者正確？
(A) $\alpha \times \beta = \gamma$　(B) $\gamma = \frac{\alpha}{1-\alpha}$
(C) $\alpha = \frac{\gamma - 1}{\gamma}$　(D) $\beta = \frac{1}{1-\alpha}$

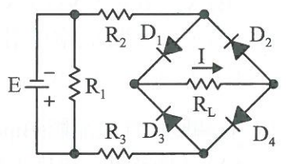
30. 如圖(十三)所示之共基極放大電路，若 $V_T = 25\,mV$，則電壓增益 $A_v = (\frac{v_o}{v_i})$ 約爲多少？
(A) 28.3
(B) 19.8
(C) 1.98
(D) 1.8



圖(十三)

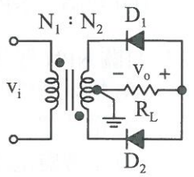
31. 有一個矽質二極體，在室溫 25°C 時，障壁電位爲 0.7 V、逆向飽和電流爲 1 nA。當二極體接上電源後，溫度上升至 55°C，此時的障壁電位及逆向飽和電流分別變成多少？
(A) 0.625 V，6 nA
(B) 0.67 V，6 nA
(C) 0.625 V，8 nA
(D) 0.67 V，8 nA

32. 如圖(十四)所示之電路，若 $E = 3.5\,V$，$R_1 = 1\,k\Omega$，$R_2 = 225\,\Omega$，$R_3 = 200\,\Omega$，$R_L = 500\,\Omega$。假設 D_1 及 D_2 內阻均爲 25 Ω 且障壁電壓均爲 0.7 V，D_3 及 D_4 內阻均爲 50 Ω 且障壁電壓均爲 0.3 V，則電流 I 爲多少？
(A) −5 mA
(B) −2.5 mA
(C) 1.25 mA
(D) 2.5 mA



圖(十四)

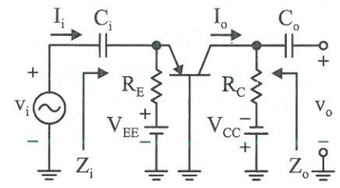
33. 如圖(十五)所示之電路，D_1 及 D_2 爲理想二極體，若 v_i 爲正弦波，有效值電壓爲 70.7 V，頻率爲 125 Hz，中心抽頭初級側匝數 N_1 爲 50，次級側匝數 N_2 爲 5，則 D_1 二極體的逆向峰值電壓 PIV(Peak Inverse Voltage)以及 v_o 的週期爲多少？
(A) D_1 二極體的 PIV = 10 V，v_o 的週期爲 4 ms
(B) D_1 二極體的 PIV = 20 V，v_o 的週期爲 4 ms
(C) D_1 二極體的 PIV = 10 V，v_o 的週期爲 8 ms
(D) D_1 二極體的 PIV = 20 V，v_o 的週期爲 8 ms



圖(十五)

▲閱讀下文，回答第 34-35 題

共基極(Common Base, CB)放大電路常出現在高頻電路中，尤其在疊接放大電路中是非常重要的核心元件，透過適當的設計可避免高頻時的米勒電容(Miller Capacitance)效應造成放大器的電壓增益下降。爲此，瞭解共基極放大電路的直流偏壓工作點與交流各參數是非常重要的工作，圖(十六)爲一共基極電路。

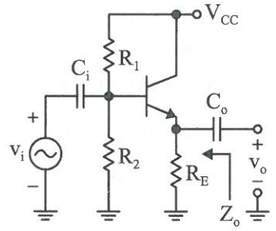


圖(十六)

34. 若 $V_{EE} = 9.2\,V$，$V_{EB} = 0.7\,V$，$V_{CC} = 9\,V$，$R_E = 1.7\,k\Omega$，$R_C = 1.5\,k\Omega$，$\beta = 19$，則 V_{CB} 電壓爲多少？
(A) −1.875 V
(B) −1.5 V
(C) 1.5 V
(D) 1.875 V

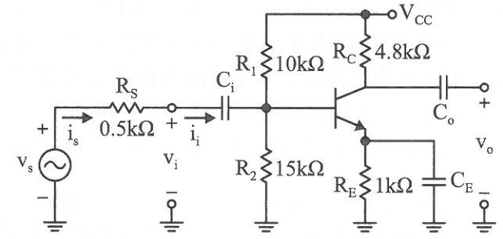
35. 假設我們利用 T 模型 r_e 參數將電路轉換成交流小信號電路，則下列敘述何者**錯誤**？
(A) 電壓增益 $A_V = \frac{R_C}{r_e} \times \alpha$　(B) 電流增益 $A_I = \frac{R_E}{R_E + r_e} \times \alpha$
(C) 交流輸出電阻 $Z_o = R_C$　(D) 交流輸入電阻 $Z_i = r_e // R_E \fallingdotseq R_E$

36. 如圖(十七)所示爲共集極放大電路，若 $V_{CC} = 11\,V$，$V_{BE} = 0.6\,V$，$R_1 = 100\,k\Omega$，$R_2 = 150\,k\Omega$，$R_E = 6\,k\Omega$，$\beta = 89$，$V_T = 25\,mV$，則輸出阻抗 Z_o 約爲多少？
(A) 27.7 Ω
(B) 66.7 Ω
(C) 2.5 kΩ
(D) 6 kΩ



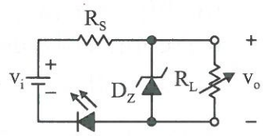
圖(十七)

37. 如圖(十八)所示之共射極放大電路，已知 $\beta = 99$，$r_\pi = 2\,k\Omega$，則電壓增益 $A_v = (\frac{V_o}{V_s})$ 約爲多少？
(A) −480
(B) −240
(C) −225
(D) −180



圖(十八)

38. 如圖(十九)所示之電路，若 $v_i = 15\,V$，$R_S = 200\,\Omega$，發光二極體的導通電壓爲 1.8 V，順向電阻爲 0 Ω，逆向電阻爲∞，稽納二極體的崩潰電壓爲 6 V，稽納電阻爲 0 Ω，$I_{ZK} = 1\,mA$，$I_{ZM} = 16\,mA$，則 R_L 在哪一個範圍內可以讓稽納二極體維持崩潰？
(A) $206\,\Omega \le R_L \le 533\,\Omega$
(B) $250\,\Omega \le R_L \le 500\,\Omega$
(C) $172\,\Omega \le R_L \le 300\,\Omega$
(D) $68\,\Omega \le R_L \le 133\,\Omega$

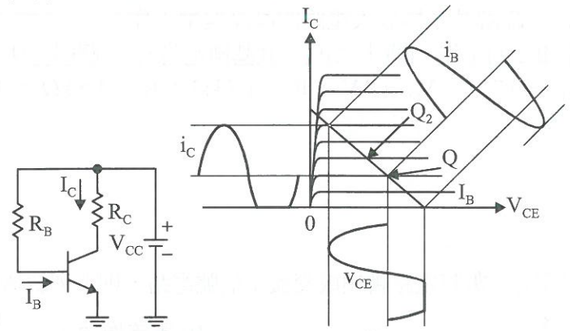


圖(十九)

39. 電線走火可以使用何種滅火器滅火？
①泡沫滅火器　②二氧化碳滅火器　③乾粉滅火器　④ABC 滅火器　⑤水型滅火器
(A) ③④⑤　(B) ②③④
(C) ①④⑤　(D) ①②③

▲閱讀下文，回答第 40-41 題

BJT 放大器的工作點可以決定工作模式，如果位於飽和區可以設計成數位開關的「ON」，位於截止區則可設計爲數位開關的「OFF」。如果工作點位於負載線的中點，則爲 A 類放大器。如圖(二十)-(a)所示爲一個共射極固定偏壓放大器，圖(二十)-(b)爲標示直流負載線與工作點的輸出特性曲線圖。



圖(二十)

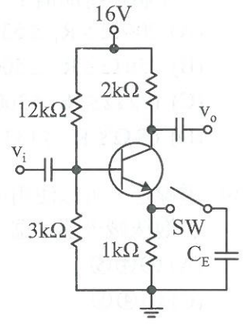
40. 依據圖(二十)-(b)可知 BJT 的工作點靠近截止區，下列敘述何者正確？
(A) 輸出電壓波形正半週失眞
(B) 輸入電壓波形負半週失眞
(C) 輸入電壓波形正半週失眞
(D) 輸出電壓波形負半週失眞

41. 如果要將工作點從現在的 Q 移到 Q_2 點來解決失眞的問題，則下列做法何者正確？
(A) 將 R_C 減小
(B) 將 V_{CC} 加大
(C) 將 R_B 減小
(D) 換一顆 β 較小的電晶體

42. 有關電子學實習課常用到的 1N4001 二極體的敘述，下列何者正確？
(A) 1N 是指內部的 P 型半導體和 N 型半導體之間有單一個連接面而已
(B) 在空乏區中，P 型側的少數載子是電子；N 型側的少數載子是電洞
(C) 空乏區的電場方向是由 P 型側指向 N 型側
(D) 在空乏區中，P 型側剩下帶正電的電洞；N 型側剩下帶負電的電子，故爲電中性

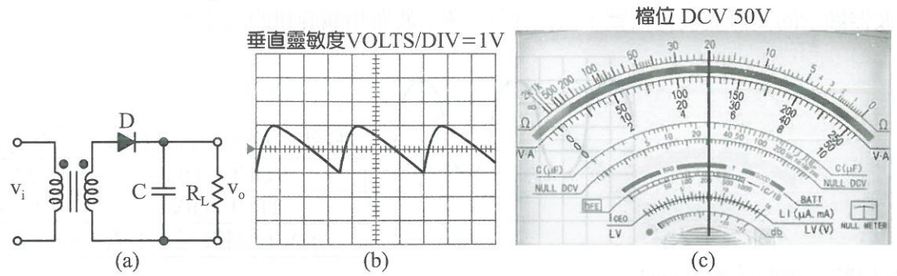
43. 有關電晶體各個工作區的敘述，下列何者正確？
(A) 截止區時 $V_{CE} \fallingdotseq V_{CC}$，此時電晶體功率損耗最大
(B) 操作在飽和區時，電晶體的功率消耗，小於操作在順向主動區
(C) 使用電流判斷電晶體是否進入飽和區的公式爲 $I_{C(sat)} \geq \beta I_B$
(D) 反向主動區時，B-E 接面與 B-C 接面均爲逆向偏壓

44. 如圖(二十一)所示之電路，若 $V_T = 25\,mV$，$V_{BE} = 0.7\,V$，電晶體 β 甚大，則 SW 閉合時與打開時的電壓增益 $(A_v = \frac{v_o}{v_i})$ 比值大約爲多少？
(A) 2
(B) 50
(C) 100
(D) 200



圖(二十一)

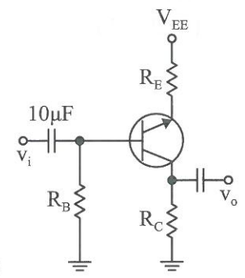
45. 如圖(二十二)-(a)所示之半波整流濾波電路，圖(二十二)-(b)爲示波器 AC 模式量測 v_o 顯示畫面，圖(二十二)-(c)爲三用電錶 DC 檔位測量 v_o 的數據，此電路的漣波百分率 r%大約爲多少？



圖(二十二)

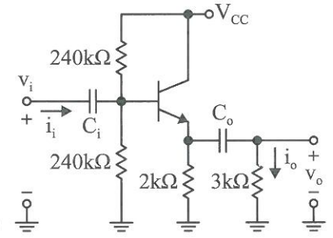
(A) 4%
(B) 2.83%
(C) 2.31%
(D) 1.41%

46. 如圖(二十三)所示之電路，若 $V_{EE} = -9.7\,V$，$V_{BE} = 0.7\,V$，$R_E = 500\,\Omega$，$R_B = 270\,k\Omega$，$R_C = 2\,k\Omega$，$\beta = 59$，則 V_{CE} 電壓爲多少？
(A) −4.44 V
(B) −0.2 V
(C) 2.63 V
(D) 5.26 V



圖(二十三)

47. 如圖(二十四)所示之電路，若 $V_{CC} = 17.4\,V$，$V_{BE} = 0.7\,V$，$V_T = 25\,mV$，$\beta = 99$，則電流增益 $(A_i = \frac{i_o}{i_i})$ 約爲多少？
(A) 12
(B) 20
(C) 40
(D) 100



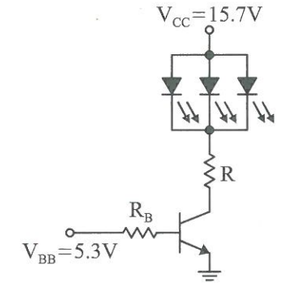
圖(二十四)

48. 如圖(二十五)所示之電路，三個特性完全相同的 LED 及電晶體的規格表如表(一)所示。如果要讓三個 LED 導通時的電流都爲 15 mA，而電晶體設計於飽和區的話，則電阻 R 與 R_B 應分別設計爲多少？

表(一)

電晶體部份	LED 部份
β = 100	導通電壓 2 V
$V_{BE(sat)} = 0.8\,V$	順向電阻 0 Ω
$V_{CE(sat)} = 0.2\,V$	逆向電阻∞ Ω

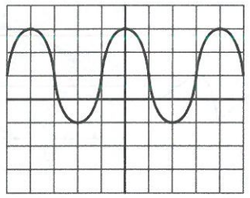
(A) $R = 900\,\Omega$，$R_B \leq 30\,k\Omega$
(B) $R = 900\,\Omega$，$R_B \leq 10\,k\Omega$
(C) $R = 300\,\Omega$，$R_B \leq 30\,k\Omega$
(D) $R = 300\,\Omega$，$R_B \leq 10\,k\Omega$



圖(二十五)

▲閱讀下文，回答第 49-50 題

電子學有些章節的信號是交流結合直流，所以可以將信號的直流成份與交流成分抽離出來。圖(二十六)是示波器顯示的交直流混合信號，表(二)則爲該示波器相關旋鈕的設定值。



圖(二十六)

表(二)

旋鈕及輸入耦合選擇鍵	設定值
VOLTS/DIV	2 V
TIME/DIV	1 ms
0 V 已調整至水平置中的位置	

49. 該信號的頻率爲多少 Hz？

(A) 250　(B) 125

(C) 100　(D) 50

50. 該信號的電壓平均值及有效值分別爲幾伏特？

(A) 2、$3\sqrt{2}$　(B) $3\sqrt{2}$、2

(C) 2、$2\sqrt{3}$　(D) $2\sqrt{3}$、2

【以下空白】